

Transitions de phase

Compétences associées :

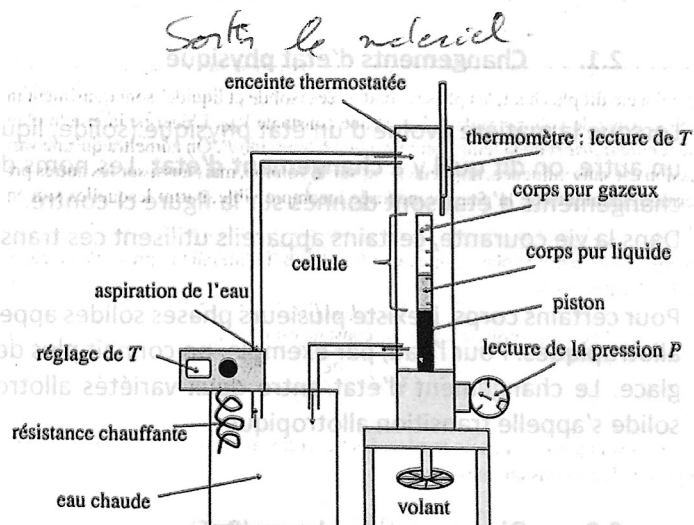
- Analyser un diagramme de phase expérimental (P,T)
- Proposer un jeu de variables d'état suffisant pour caractériser l'état d'équilibre d'un corps pur diphasé soumis aux seules forces de pression.
- Positionner les phases dans les diagrammes (P,T) et (P,v).
- Déterminer la composition d'un mélange diphasé en un point d'un diagramme (P,v)
- Exploiter l'extensivité de l'enthalpie et réaliser des bilans énergétiques en prenant en compte des transitions de phases.
- Exploiter la relation entre les variations d'entropie et d'enthalpie associées à une transition de phase.

Un corps pur est un système constitué d'une seule espèce chimique ; il peut exister dans des états physiques différents, solide, liquide ou gazeux, appelés aussi phases. Dans ce chapitre, nous étudierons les conditions dans lesquelles un corps pur peut se trouver sous différentes phases.

1. Étude expérimentale d'un fluide réel, SF₆

1.1. Dispositif expérimental

L'échantillon étudié est contenu dans une cellule dont on fait varier le volume en tournant un volant situé en bas de l'appareil, ce qui a pour effet de déplacer un piston. Il est placé dans une enceinte thermostatée grâce à un dispositif de circulation d'eau chaude, ce qui permet de contrôler et faire varier à volonté la température T . La température dans l'enceinte est mesurée par un thermomètre et la pression dans la cellule par un manomètre. La cellule et l'enceinte sont transparentes, ce qui permet de savoir si l'échantillon est gazeux, liquide ou les deux à la fois.

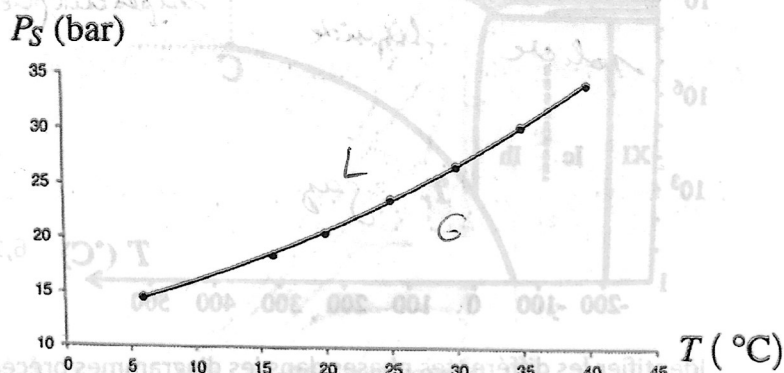
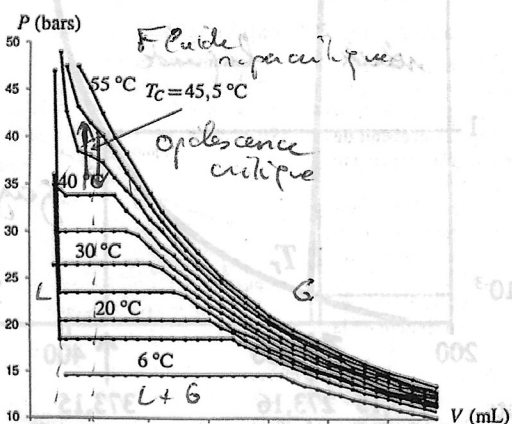


1.2. Étude expérimentale du gaz SF₆

Pour tracer une isotherme dans le diagramme de Clapeyron, on maintient la température constante à une valeur T_0 et on fait varier le volume V , ce qui entraîne une variation de la pression P .

Les isothermes trouvées pour différentes températures sont représentées sur la figure ci-dessous. Pour chaque température T_0 , la variation de la pression correspondant au palier de liquéfaction sur l'isotherme T_0 est appelée pression de vapeur saturante à la température T_0 et notée $P_{\text{sat}}(T_0)$.

Les valeurs de la pression de vapeur saturante déterminées expérimentalement pour les différentes températures T_0 ont été portées en fonction de la température sur la figure de droite.



1.3. Analyse des résultats

Les isothermes de température inférieure à 40 °C présentent un palier horizontal. Dans ce cas, comment le système se présente-t-il ? *déphase : mélange liquide + gaz*

Ce palier est appelé palier de *liquéfaction*

Lorsque le volume diminue, la température étant constante, l'échantillon est d'abord :

- entièrement *gazeux* (à droite du palier)
- puis *liquide* (sur le palier)
- puis entièrement *liquide* (à gauche du palier)

Dans la partie de ces isothermes où l'échantillon est entièrement liquide (pour un volume inférieur à environ 0,20 mL), comment interpréter la pente négative très grande des isothermes ?

liquides quasiment incompressibles

Pourquoi les isothermes ont-elles des pentes beaucoup plus faibles dans la partie où l'échantillon est gazeux ?

Gaz facilement compressibles

2. Corps pur diphasé en équilibre

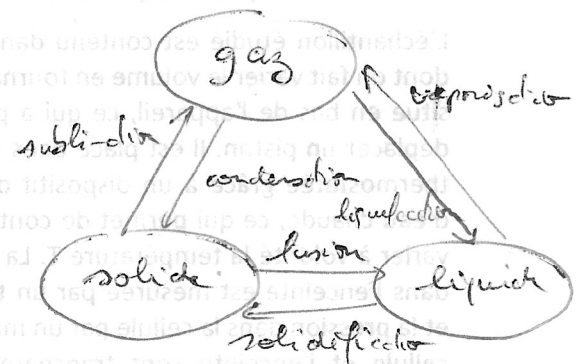
Un système diphasé contient un corps pur simultanément dans deux phases physiques différentes.

2.1. Changements d'état physique

Lorsque la matière évolue d'un état physique (solide, liquide ou gaz) à un autre, on dit qu'il y a **changement d'état**. Les noms des différents changements d'état sont donnés sur la figure ci-contre.

Dans la vie courante, certains appareils utilisent ces transformations :

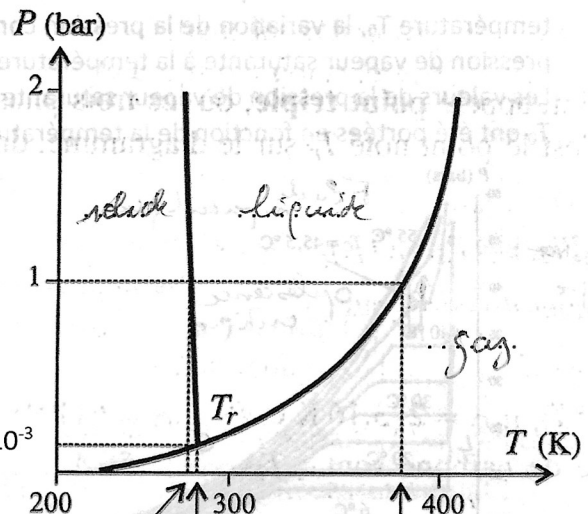
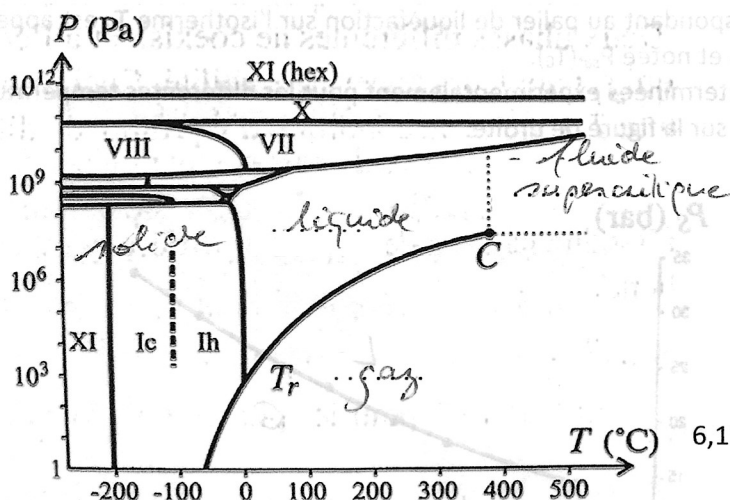
Pour certains corps, il existe plusieurs phases solides appelées variétés allotropiques. Pour l'eau, par exemple, on connaît plus de 11 types de glace. Le changement d'état entre deux variétés allotropiques d'un solide s'appelle transition allotropique.



2.2. Diagramme de phases (P, T)

Pour chaque corps pur, on établit expérimentalement des **diagrammes de phases**, tel le diagramme (P,T) qui indiquent sous quelle phase physique ce corps se présente suivant les valeurs de certains paramètres d'état.

Les deux figures qui suivent montrent les diagrammes de phases de l'eau, avec une échelle logarithmique pour la pression (très large gamme de valeurs), et une échelle linéaire pour la pression (gamme de pression réduite).



Identifier les différentes phases dans les diagrammes précédents

Chaque chiffre correspond à une variété allotropique de la glace

Conditions d'équilibre entre deux phases

Deux phases différentes ne coexistent à l'équilibre que sur la courbe du diagramme (P, T) qui sépare leurs zones de stabilité. Ceci impose une relation entre la pression P et la température T, appelée condition d'équilibre de diffusion.

Un corps ne peut exister à l'équilibre simultanément dans deux phases différentes I et II que si la pression et la température vérifient : $P = P_{I-II}(T)$, où $P_{I-II}(T)$ est la ... *pression d'équilibre* ... à la température T pour les phases I et II de ce corps pur.

La courbe séparant les zones de stabilité des phases I et II est la représentation graphique de $P_{I-II}(T)$.

Sur le diagramme de l'eau, on retrouve les valeurs connues :

- $P_{L-G}(373,15\text{ K}) = 1\text{ bar}$, ce qui correspond au fait que l'eau ... *bouillit à 100°C sous 1 bar* ...
- $P_{S-L}(273,15\text{ K}) = 1\text{ bar}$, ce qui correspond au fait que l'eau ... *gèle à 0°C sous 1 bar* ...

Point triple

Il existe sur le diagramme un point, appelé **point triple**, où les 3 phases, solide, liquide et gaz coexistent à l'équilibre. Les coordonnées du point triple sont caractéristiques du corps pur.

Les coordonnées du point triple de l'eau sont : $T_{T,H_2O} = 273,16\text{ K}$; $P_{T,H_2O} = 611\text{ Pa}$.

Point critique

Le sommet de la courbe de saturation, est appelé **point critique**. Les coordonnées P_c et T_c de ce point sont appelées pression critique et température critique.

L'état physique du corps pur pour une température supérieure à sa température critique et une pression supérieure à sa pression critique est appelé fluide supercritique. Cet état fluide ne peut être qualifié ni de gazeux, ni de liquide.

Les coordonnées du point critique de l'eau sont : $T_{Tc,H_2O} = 647\text{ K}$; $P_{Tc,H_2O} = 218\text{ bar}$.

3. Étude de l'équilibre liquide-gaz

On considère un système Σ en équilibre thermodynamique constitué par un corps pur simultanément sous deux phases différentes, par exemple liquide (L) et gaz (G)

3.1. Caractérisations de la transition de phase

Compression et détente isotherme d'un fluide

- La compression isotherme d'un gaz conduit à la liquéfaction de celui-ci.
- Le changement d'état se produit à pression constante et température fixée tant que les deux phases coexistent.
- Si l'on réalise une détente du liquide, ce dernier est vaporisé à pression et température fixée également.

Pression de vapeur saturante

C'est la pression P_{sat} de coexistence entre une phase condensée et sa vapeur, les deux phases étant en équilibre. Cette pression dépend de la température (augmentation exponentielle).

- Si $P > P_{\text{sat}}$, le gaz a tendance à se condenser.
- Si $P < P_{\text{sat}}$, le liquide a tendance à se vaporiser.

La courbe représentative de $P_{\text{sat}}(T)$ commence au point triple et se termine au point critique. Elle sépare le domaine où le corps pur est liquide du domaine où il est gazeux.

Pour un système contenant un corps pur, à la température T et à la pression P :

- si $P < P_{\text{sat}}(T)$, le système à l'équilibre ne contient que ... *de la vapeur* ..., qualifiée de ... *vapeur sèche* ;
- si $P = P_{\text{sat}}(T)$, le système à l'équilibre contient à la fois ... *du liquide et de la vapeur* ...
- si $P > P_{\text{sat}}(T)$, le système à l'équilibre ne contient que ... *du liquide* ...

On ne peut donc pas observer de vapeur sèche pour une pression supérieure à la pression de vapeur saturante.

Remarques :

- Plus $P_{\text{sat}}(T)$ est élevée, plus le corps est... *volatil*... Ainsi, l'éther (beaucoup plus... *volatil*... que l'eau) a une pression de vapeur saturante égale à 0,59 bar à 20°C, alors que celle de l'eau est 0,023 bar.
- À la température ambiante typique de 293 K la pression de vapeur saturante de l'eau est $P_{\text{sat,eau}} = 2,3 \text{ kPa}$. Elle est nettement inférieure à la pression atmosphérique habituelle (proche de 10^5 Pa). D'après ce qui a été vu précédemment, on en déduit que l'eau est uniquement... *liquide*... et que la vapeur d'eau... *ne peut pas se former*... Or on constate tous les jours que l'eau a tendance à s'évaporer, que le linge sèche, etc. Pourquoi ?
- car ce qui a été vu n'est vrai que pour des corps purs, or l'air n'en est pas un.*

Subtilités de la vaporisation

- La vaporisation désigne de manière générale le passage de l'état liquide à l'état gazeux.
- L'évaporation se produit à toute température. C'est un processus statistique où les molécules du liquide peuvent détenir l'énergie nécessaire pour s'en extraire vers le milieu extérieur si la pression extérieure est assez faible (inférieure à la pression de vapeur saturante).
- L'ébullition se produit à température fixe, quand la pression de vapeur saturante égale la pression extérieure. Les bulles de gaz se forment alors spontanément dans tout le liquide.

La température d'ébullition est une fonction croissante de la pression.

Pour l'eau : $\theta_{\text{eb},0} = 100^\circ \text{C}$ sous $P^0 = 1,0 \text{ bar}$;

$\theta_{\text{eb}} = 102^\circ \text{C}$ sous $P = 0,7 \text{ bar}$ (à 5000 m d'altitude) ; $\theta_{\text{eb},0} = 115^\circ \text{C}$ sous $P = 1,7 \text{ bar}$ (cocotte minute)

Variables d'état d'un système diphasé

Pour exprimer la proportion de chacune des deux phases, on utilise souvent les **titres massiques** x_L et x_G des phases L et G dans le système :

$$x_L = \frac{m_L}{m_L + m_G}$$

$$x_G = \frac{m_G}{m_L + m_G}$$

Ces titres vérifient la relation : $x_L + x_G = 1$

L'état d'un échantillon de corps pur diphasé comportant les phases L et G est entièrement déterminé par les variables d'état suivantes :

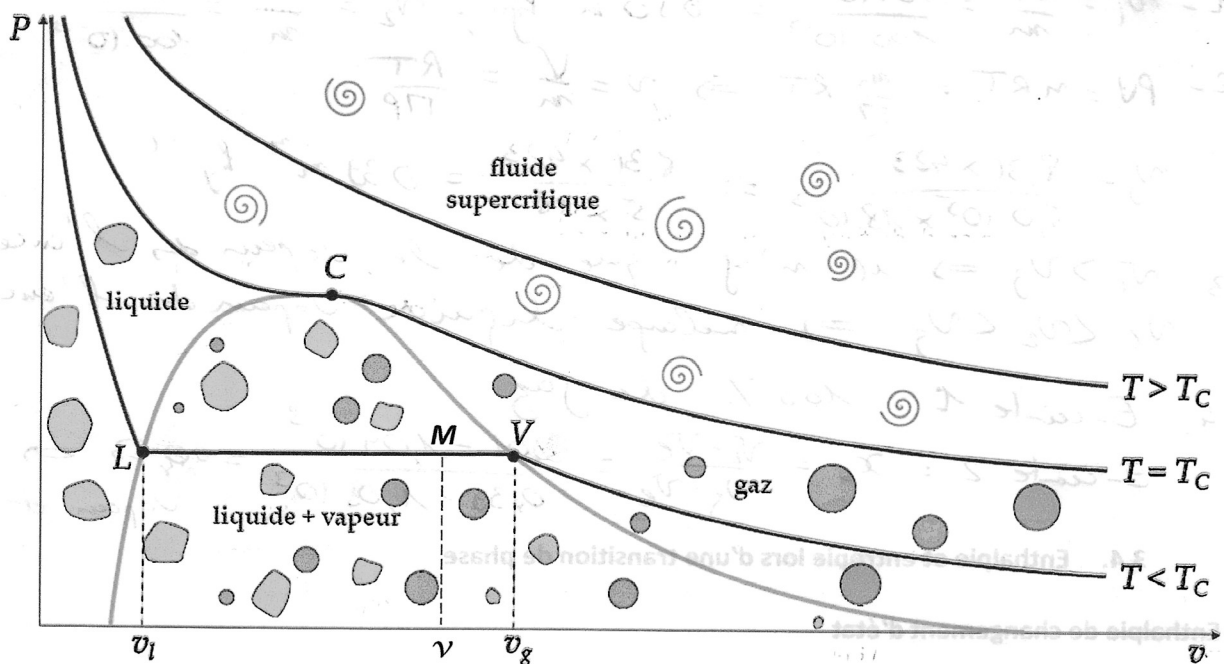
- température T
- masse m de l'échantillon
- titre massique x_G de la phase gazeuse

Par exemple, si l'on connaît (T, m, x_G) , on en déduit :

- la pression : $P = P_{\text{sat}}(T)$
- la masse des deux phases : $m_G = x_G m$ et $m_L = x_L m = (1 - x_G) m$
- les volumes des deux phases : $V_G = m_G v_G$ et $V_L = m_L v_L$ *v_G et v_L : volumes massiques du gaz et du liquide*
- le volume massique global du système : $v = \frac{V}{m} = \frac{V_G + V_L}{m} = x_G v_G + x_L v_L = x_G v_G + (1 - x_G) v_L$

3.2. Diagramme de Clapeyron

On étudie l'équilibre liquide-gaz dans le diagramme de Clapeyron (P, v) avec la pression P en ordonnée et le volume massique v en abscisse. Les isothermes de température T comprises entre T_{Tr} et T_{c} présentent un palier AB correspondant à l'existence simultanée du liquide et du gaz. Les points A et B aux extrémités de ces paliers forment une courbe en forme de cloche appelée **courbe de saturation**, qui délimite le domaine d'existence simultanée de liquide et de gaz. Cette courbe comprend la **courbe d'ébullition** (*rouge*) et la **courbe de rosée** (*bleue*).



3.3. Composition du mélange liquide-gaz

On considère, à la température T et à la pression $P_{\text{sat}}(T)$, un échantillon de corps pur de masse m contenant du liquide (masse m_L) et du gaz (masse m_G). Dans le diagramme de Clapeyron, ce système est représenté par un point M dont l'abscisse est le volume massique v de l'échantillon.

En L , $x_L = 1$ et $x_G = 0$: on a du liquide en équilibre avec une quantité infinitésimale de vapeur ce que l'on appelle du liquide saturant.

En V , $x_L = 0$ et $x_G = 1$: on a du gaz en équilibre avec une quantité infinitésimale de liquide ce que l'on appelle de la vapeur saturante.

Le liquide contenu dans le système a pour volume massique v_L et le gaz a pour volume massique v_G . Ainsi, le volume total du système est $V = m_L v_L + m_G v_G = m x_L v_L + m x_G v_G$.

Le volume massique v du système est : $v = \frac{V}{m} = x_L v_L + x_G v_G = (1 - x_G) v_L + x_G v_G$.

On en déduit : $v - v_L = x_G (v_G - v_L)$

Théorème des moments :

$$x_G = \frac{v - v_L}{v_G - v_L} = \frac{LM}{LV} ; \quad x_L = 1 - x_G = \frac{v_G - v}{v_G - v_L} = \frac{MV}{LV}$$

Plus le point M est près de L (respectivement de V), plus il y a de liquide (respectivement de gaz) dans le système.

Application :

Déterminer le pourcentage de vapeur et de liquide au point M du diagramme précédent.

$$x_G = \frac{4}{5} = 0,8 \Rightarrow 80\% \text{ de vapeur et } 20\% \text{ de liquide}$$

Exemple :

On cherche la nature de l'état final quand on met dans une enceinte vide, maintenue à 423 K, de volume variable V une masse $m = 100 \text{ g}$ d'eau liquide. Dans un premier cas $V = V_1 = 50 \text{ L}$, dans un deuxième cas $V = V_2 = 1 \text{ L}$.

Données : - volume massique de l'eau liquide à $T = 423 \text{ K}$: $v_L = 1,09 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$

- pression de vapeur saturante à 423 K : $P_{\text{sat}} = 5,0 \text{ bar}$

1. Dans chacun des cas, calculer le volume massique v du système.
2. En assimilant la vapeur d'eau à un gaz parfait, déterminer le volume massique v_G de la vapeur saturante à 423 K.
3. Comparer v à v_G et v_L et en déduire, dans chacun des cas, dans quel(s) état(s) se trouve l'eau de l'enceinte.
4. Calculer les fractions massiques de gaz et en déduire la composition de l'état final

$$1 - v_1 = \frac{V_1}{m} = \frac{15 \cdot 10^{-3}}{100 \cdot 10^{-3}} = 0,15 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}; \quad v_2 = \frac{V_2}{m} = \frac{1 \cdot 10^{-3}}{100 \cdot 10^{-3}} = 0,01 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$$

$$2 - PV = nRT = \frac{m}{M} RT \Rightarrow v = \frac{V}{m} = \frac{RT}{MP}$$

$$v_g = \frac{8,31 \times 423}{5,0 \cdot 10^{-5} \times 18 \cdot 10^{-3}} = \frac{8,31 \times 423}{5 \times 18} = 0,39 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$$

$$3 - v_1 > v_g \Rightarrow \text{il n'y a que de la vapeur de l'enceinte 1.}$$

$$v_1 < v_2 < v_g \Rightarrow \text{mélange liquide-vapeur de l'enceinte 2.}$$

$$4 - \text{Enceinte 1 : } 100 \% \text{ de gaz.}$$

$$\text{Enceinte 2 : } x_g = \frac{v_2 - v_l}{v_g - v_l} = \frac{0,01 - 1,09 \cdot 10^{-3}}{0,39 - 1,09 \cdot 10^{-3}} = 0,023 \Rightarrow 2,3 \% \text{ de vapeur et } 97,7 \% \text{ de liquide}$$

3.4. Enthalpie et entropie lors d'une transition de phase

Enthalpie de changement d'état

Soit un système constitué par un corps pur dans deux phases différentes, liquide L et gazeuse G, et dont l'état est déterminé par les variables d'état suivantes : la masse m, la température T et le titre massique x_g de la phase G. Pour calculer l'enthalpie du système, on utilise l'additivité de l'enthalpie :

$$H = H_L + H_G = m_L h_L + m_G h_G = m x_g h_g + m (1 - x_g) h_l$$

Enthalpie massique de vaporisation $\Delta_{vap} h$:

Variation d'enthalpie au cours de la transformation d'un kilogramme de corps pur de l'état L à l'état G en un point du plan (P,T) où les phases L et G coexistent, soit

$$\Delta_{vap} h = h_g - h_l$$

L'enthalpie d'un échantillon de corps pur diphasé peut donc se mettre sous la forme :

$$H = m (h_l + \Delta_{vap} h \cdot x_g)$$

Remarques :

- l'enthalpie massique de liquéfaction est égale à $-\Delta_{vap} h$
- l'enthalpie de vaporisation est aussi appelée **chaleur latente de vaporisation** et notée L (kJ.kg⁻¹)

Variation d'enthalpie due à un changement d'état isotherme et isobare

Soit une transformation d'un échantillon de corps pur de masse totale m passant d'un état d'équilibre initial où il se trouve dans les phases L et G ($T_0, P_0, x_{g,i}$) à un état d'équilibre final du même type décrit par les variables ($T_0, P_0, x_{g,f}$). La variation d'enthalpie est :

$$\Delta H = m (h_l + x_{g,f} \Delta_{vap} h) - m (h_l + x_{g,i} \Delta_{vap} h)$$

$$\Delta H = m (x_{g,f} - x_{g,i}) \Delta_{vap} h = m_{\text{passée à l'état gazeux}} \times \Delta_{vap} h$$

Le changement d'état est par nature **isotherme**, donc cette variation d'enthalpie mesure le **travail** reçu par le système en l'absence de travail autre que celui des forces de pression : $\Delta H = \dots$

Entropie de changement d'état

Pour calculer l'entropie du système, on utilise l'additivité de l'entropie :

$$S = m (s_l + (s_g - s_l) \cdot x_g)$$

Entropie massique de vaporisation $\Delta_{vap} s$:

Variation d'entropie au cours de la transformation d'un kilogramme de corps pur de l'état L à l'état G en un point du plan (P,T) où les phases L et G coexistent, soit

$$\Delta_{vap} s = s_g - s_l$$

Variation d'entropie due à un changement d'état isotherme et isobare

Soit une transformation d'un échantillon de corps pur de masse totale m passant d'un état d'équilibre initial où il se trouve dans les phases L et G ($T_0, P_0, x_{G,i}$) à un état d'équilibre final du même type décrit par les variables ($T_0, P_0, x_{G,f}$). En raisonnant comme pour l'enthalpie, la variation d'entropie est :

$$\Delta S = m(x_{G,f} - x_{G,i}) \Delta_{vap} \Delta$$

Lien entre l'enthalpie et l'entropie de changement d'état

Lors du changement d'état, il y a équilibre mécanique et thermique, donc la transformation est réversible. Par ailleurs cette transformation est isobare et isotherme.

D'après le second principe :

$$\Delta S = S_{ech} + \underbrace{S_{créé}}_{=0} = \frac{Q}{T_0}$$

D'après le chapitre précédent, la transformation étant isobare, le transfert thermique reçu par le système est :

$$Q = \Delta H = m(x_{G,f} - x_{G,i}) \Delta_{vap} h$$

d'où
$$\Delta S = \frac{\Delta H}{T_0} = m(x_{G,f} - x_{G,i}) \frac{\Delta_{vap} h}{T_0}$$

En comparant cette expression à celle du paragraphe précédent, on trouve :

L'enthalpie et l'entropie massiques de changement d'état à la température T sont liées par la relation :

$$\Delta_{vap} \Delta = \frac{\Delta_{vap} h}{T_0}$$

Application : On vaporise une masse $m = 1,0$ g d'eau liquide des deux manières suivantes :

- Processus 1 : La masse m est enfermée à 100°C sous la pression atmosphérique, dans un cylindre fermé par un piston. Par déplacement lent du piston, on augmente le volume à température constante et on s'arrête dès que toute l'eau est vaporisée. Le volume est alors égal à $V = 1,67$ L.
- Processus 2 : On introduit rapidement la masse m d'eau liquide initialement à 100°C dans un récipient fermé de même température, de volume $1,67$ L, initialement vide.

Donnée : enthalpie massique de vaporisation de l'eau $\Delta_{vap} h = 2,25 \cdot 10^6 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$

- Pour chacun des processus précédents, calculer le transfert thermique fourni par le thermostat et les variations d'énergie interne, d'enthalpie et d'entropie de l'eau.
- Calculer l'entropie créée lors du processus irréversible.

Processus 1 : réversible -

Déplacement lent du piston $\Rightarrow P_{ext} = P_0 = \text{cste}$ tout instant.

$$\Delta H = Q_1 = m \Delta_{vap} h = 1,0 \cdot 10^{-3} \times 2,25 \cdot 10^6 = 2,25 \text{ kJ}$$

$$\Delta S = \frac{Q_1}{T_0} = \frac{2,25 \cdot 10^3}{373} = 6,03 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \quad (P = \text{cste})$$

$$\begin{aligned} \Delta U &= \Delta(H - PV) = \Delta H - \Delta(PV) = \Delta H - P_0 \Delta V \\ &= \Delta H - P_0(V_{\text{fin}} - \underbrace{V_{\text{initiale}}}_{\text{négligeable}}) = 2,25 \cdot 10^3 - 10^5 \times 1,67 \cdot 10^{-3} = 208 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Processus 2 :

Etat initial et final sont les mêmes que pour le processus

1 $\Rightarrow \Delta H, \Delta U$ et ΔS inchangés.

$$\text{on } \Delta U = \underbrace{W_2}_{=0} + Q_2 \Rightarrow Q_2 = \Delta U = 208 \text{ kJ}$$

(détente dans le vide)

$$2 - \text{Processus 2 : } S_{ech} = \frac{Q_2}{T_0} = \frac{208 \cdot 10^3}{373} = 557 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$S_{créé} = \Delta S - S_{ech} = 6,03 - 5,57 = 0,46 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} > 0$$

$\Rightarrow$ irréversible — Page 7 | 8